



Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων

Εργαστήριο Δικτύων Ι – Φθινόπωρο 2022

4^ο Εργαστήριο

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο αυτό θα μελετήσετε το πρωτόκολλα TCP με την χρήση του Wireshark. Ως παραδοτέο του εργαστηρίου ορίζεται μια τεχνική αναφορά ανά ομάδα που θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης της ασκήσεως μαζί με τα ζητούμενα αποτελέσματα συνοδευμένα πάντα από τα αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης (screen-shots).

Βιβλιογραφία – Πηγές

Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition/ Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs, κεφάλαιο 3^ο Transport Layer

Wireshark (<https://www.wireshark.org/>), Ασκήσεις εργαστηρίου Δικτύων Ι & ΙΙ 2014-2021

TCP

Η πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσω στο επίπεδο μεταφοράς γίνεται με την χρήση των πρωτοκόλλων TCP και UDP, ανεξαρτήτως της εφαρμογής. Αφού κλείσετε οποιονδήποτε πλοηγό δικτύου στον Η/Υ, εκκινήστε το Wireshark και την σύλληψη πακέτων. Ανοίξτε έναν πλοηγό δικτύου και στην γραμμή διευθύνσεων γράψτε την διεύθυνση <https://ece.tuc.gr>. Αφού φορτωθεί η σελίδα σταματήστε την σύλληψη πακέτων.

1. Εφαρμόστε ένα φίλτρο στο Wireshark ώστε να βλέπετε τα πακέτα TCP που ανταλλάσσονται μεταξύ του υπολογιστή σας και του server ece.tuc.gr;
2. Μπορείτε μέσω του Wireshark να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μην εμφανίζονται τα πακέτα εφαρμογής HTTP στο παραπάνω φίλτρο;
3. Ποια είναι η διεύθυνση IP του Η/Υ σας, της ece.tuc.gr και οι θύρες πηγής και προορισμού του πρώτου πακέτου TCP μεταξύ του Η/Υ και του server.
4. Εντοπίστε την τριπλή χειραψία TCP και απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 - a. Ποιος είναι ο αριθμός ακολουθίας του πακέτου TCP που αρχικοποιεί την σύνδεση
 - b. Πως καθορίζεται μέσα στο πρώτο πακέτο TCP, ότι πρόκειται για πακέτο TCP SYN
 - c. Ποιος είναι ο αριθμός ακολουθίας του πακέτου SYNACK που στέλνει η [ece](https://ece.tuc.gr) ως απάντηση στο πακέτο TCP SYN; Ποια τιμή έχει έχει το πεδίο ACK της [ece](https://ece.tuc.gr) και πως η [ece](https://ece.tuc.gr) καταλήγει σε αυτήν την τιμή; Πως καθορίζεται μέσα στο πακέτο TCP, ότι πρόκειται για πακέτο TCP SYNACK;
5. Πόσα bytes καθαρής πληροφορίας στέλνει ο Η/Υ σας στην [ece](https://ece.tuc.gr) με την πρώτη εντολή GET;
6. Με τον πλοηγό σας κατεβάστε την σελίδα http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html και χρησιμοποιήστε σαν username το [wireshark-students](https://ece.tuc.gr) και σαν password το [network](https://ece.tuc.gr)
7. Το username και password είναι κωδικοποιημένο και κρυπτογραφημένο ή όχι. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.